COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 28-11-2023 (turno I)			**A**
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati.**

Generatore di Corrente Pilotato in Tensione (GCPT).

- Disegnare il simbolo circuitale (con i riferimenti) del GCPT.
- Scrivere le due relazioni costitutive che caratterizzano il GCPT.
- Scrivere le relazioni in forma generale con i simboli dei quattro parametri della rappresentazione (fra le sei possibili rappresentazioni di un doppio bipolo ideale inerte di ordine zero) che viene utilizzata nelle due relazioni costitutive del GCPT.
- Calcolare i valori dei quattro parametri di tale rappresentazione nel caso specifico del GCPT.

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori delle resistenze dei resistori ideali e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

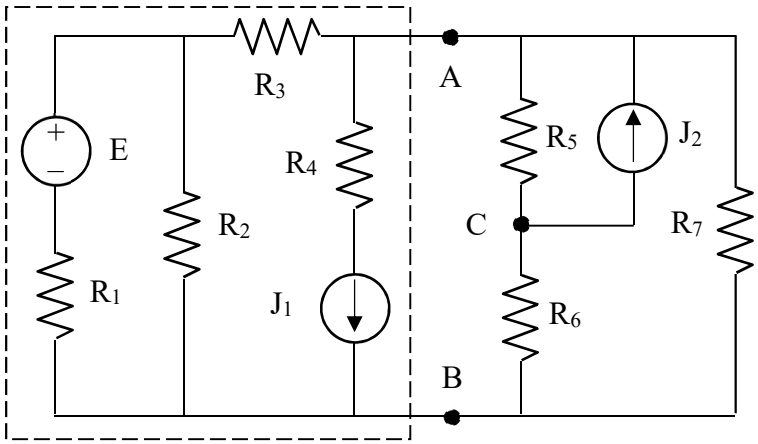
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB (R_{ABeq_sx});

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A (V_{AB0_sx}).

2) Si considera la rete mostrata in figura nel suo complesso. Si prende il nodo B come nodo di massa. Determinare:

-) il valore del potenziale del nodo A (V_A) e il valore del potenziale del nodo C (V_C).



Dati

$R_1 = 10\ \Omega$	$R_2 = 40\ \Omega$
$R_3 = 12\ \Omega$	$R_4 = 60\ \Omega$
$R_5 = 20\ \Omega$	$R_6 = 40\ \Omega$
$R_7 = 60\ \Omega$	
$E = 100$ V	
$J_1 = 6$ A	$J_2 = 15$ A

Risultati:	$R_{ABeq_sx} = 20\ \Omega$	$V_{AB0_sx} = -40$ V	$V_A = 36$ V	$V_C = -176$ V

VALUTAZIONE PRIMO COMPITINO

ESERCIZIO (max 8 punti)		DOMANDA (max 8 punti)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA (max 16 punti)	